Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville

المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Comparative Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Objet : Comparative Analysis Report

Organisme : Ministère de l'Habitat

Date de génération : 10/08/2026 01:24

SOMMAIRE

Ce rapport est organisé selon les sections suivantes :

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par la Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Comparative Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	10/08/2026 01:24
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	4
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Généré par	Plateforme IA d'Analyse du Secteur Immobilier

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport. Elles permettent d'assurer la traçabilité du document et de faciliter son exploitation dans un contexte institutionnel.

1. Objet de la demande

fait moi un rapport sur les materiaux de chaque region

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
1987 lignes	0,76	10 679,04
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de PrixMoyenMAD	Valeur maximale de PrixMoyenMAD

Moyenne	Médiane
419,61	40,39
Moyenne de PrixMoyenMAD	Médiane de PrixMoyenMAD

2. Résumé et analyse

Executive Summary Ce rapport présente une analyse descriptive des matériaux par région à partir d’un jeu de données contenant 1 987 enregistrements et 4 colonnes: Région, Matériau, PrixMoyenMAD et IndiceMoyen. Les statistiques indiquent une variabilité importante des PrixMoyenMAD, avec une moyenne élevée mais une dispersion large. L’IndiceMoyen présente une concentration plus limitée autour d’une valeur centrale. Aucune tendance temporelle ou causalité n’est déduite des données fournies. Trois visualisations recommandées permettent de contextualiser les prix par région et matériau. # Objective Évaluer les caractéristiques statistiques des matériaux par région, afin d’identifier les niveaux de prix moyens et l’indice moyen associés, et de proposer des supports visuels pertinents pour la prise de décision commerciale et l’allocation des ressources. # Dataset Overview - Nombre de lignes: 1 987 - Colonnes: 4 - Region (géographique) - Materiau (catégorique) - PrixMoyenMAD (numérique) - IndiceMoyen (numérique)

- Caractéristiques clés: - PrixMoyenMAD: valeur minimale 0.7634, valeur maximale 10 679.0428, moyenne 419.6077, médiane 40.3935, écart-type 1 509.2594, somme totale 367 576.3823. - IndiceMoyen: valeur minimale 80.6678, valeur maximale 138.1599, moyenne 109.5607, médiane 109.0690, écart-type 6.7688, somme totale 217 697.1406. - Données géographiques: Région (catégories) et Matériau (catégories) permettent des analyses par régions et types de matériaux. # Methodology Le présent rapport est généré à partir des résultats de requêtes SQL et d'analyses statistiques des variables PrixMoyenMAD et IndiceMoyen. Aucune imputation, extrapolation ou estimation non confirmée n'a été réalisée. Les interprétations se limitent aux statistiques résumées fournies. # Statistical Analysis - PrixMoyenMAD - Minimum: 0.7634 MAD - Maximum: 10 679.0428 MAD - Moyenne: 419.6077 MAD - Médiane: 40.3935 MAD - Écart-type: 1 509.2594 MAD - Total: 367 576.3823 MAD - Interprétation: la distribution affiche une dispersion importante autour de la moyenne, comme en témoigne un écart-type largement supérieur à la médiane. Le potentiel de valeurs extrêmes est présent, avec un maximum très élevé par rapport à la médiane. - IndiceMoyen - Minimum: 80.6678 - Maximum: 138.1599 - Moyenne: 109.5607 - Médiane: 109.0690 - Écart-type: 6.7688 - Total: 217 697.1406 - Interprétation: l'indice moyen est relativement centré autour de la valeur moyenne, avec une dispersion modeste par rapport à PrixMoyenMAD. La plage des valeurs est limitée et le médian est proche de la moyenne, indiquant une distribution relativement stable pour IndiceMoyen. # Key Findings - Forte variabilité de PrixMoyenMAD: l'écart-type (1 509.26 MAD) est bien supérieur à la médiane (40.39 MAD), indiquant que quelques enregistrements présentent des prix extrêmement élevés par rapport au reste. - PrixMoyenMAD élevé en moyenne: la moyenne (419.61 MAD) est significativement plus élevée que la médiane, confirmant la présence de valeurs hors-normes influençant la moyenne. - IndiceMoyen relativement stable: l'IndiceMoyen présente une dispersion plus faible (écart-type de 6.77) et une distribution centrée autour de 109.56, ce qui suggère une cohérence relative des indices moyens par région et matériau. - Aucune tendance temporelle ou causalité identifiable: les données ne comportent pas de dimension temporelle ni d'indicateurs explicites de causalité dans le cadre des statistiques fournies. # Recommended Visualizations - Map: "Map for 'fait moi un rapport sur les materiaux de chaque region'" - Axe x: Region - Axe y: PrixMoyenMAD - Raison: intention géographique et détection de variations régionales. - Bar chart: "Bar for 'fait moi un rapport sur les materiaux de chaque region'" - Axe x: Region - Axe y: PrixMoyenMAD - Raison: comparaison catégorielle des prix moyens par région. - Scatter plot: "Scatter for 'fait moi un rapport sur les materiaux de chaque region'" - Axe x: Region - Axe y: PrixMoyenMAD - Raison: visualiser les relations entre régions et les niveaux de prix moyens lorsque plusieurs variables numériques sont disponibles. # Business Recommendations - Exploiter les zones à PrixMoyenMAD élevé: les régions et matériaux associées peuvent représenter des segments à marge potentielle plus élevée; prioriser l'analyse plus fine des combinaisons région-matériau associées aux valeurs extrêmes. - Investiguer les valeurs extrêmes: les valeurs de PrixMoyenMAD très élevées peuvent refléter des cas particuliers (matériaux premium, configurations spécifiques). Une vérification

qualitative des enregistrements extrêmes est recommandée pour confirmer la nature des prix et éviter les biais. - Renforcer la lisibilité des indices: l'IndiceMoyen montre une stabilité relative; communiquer cette robustesse peut faciliter les comparaisons inter-régions et aider à l'établissement de benchmarks. - Prévoir des analyses complémentaires: pour approfondir, segmenter par région et matériau afin d'identifier des patterns non visibles dans les statistiques globales. # Conclusion L'analyse des matériaux par région révèle une forte variabilité des prix moyens, avec une distribution marquée par des valeurs extrêmes, tandis que l'indice moyen demeure relativement stable autour de 109.56. Ces résultats suggèrent un portefeuille régional et matériel hétérogène en termes de prix, nécessitant des analyses plus granulaires par combinaison région-matériau pour des décisions commerciales éclairées. Les visualisations recommandées permettront une meilleure interprétation géographique et catégorielle des données.

3. Requête SQL exécutée

SELECT r.nom_region AS Region, n.nom AS Materiau, AVG(f.prix_moyen) AS PrixMoyenMAD, AVG(f.indice) AS IndiceMoyen FROM FACT_PRIX_INDICES f INNER JOIN REGION r ON f.id_region = r.id_region INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU n ON f.id_niveau_mat = n.id GROUP BY r.nom_region, n.nom ORDER BY r.nom_region, n.nom

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion

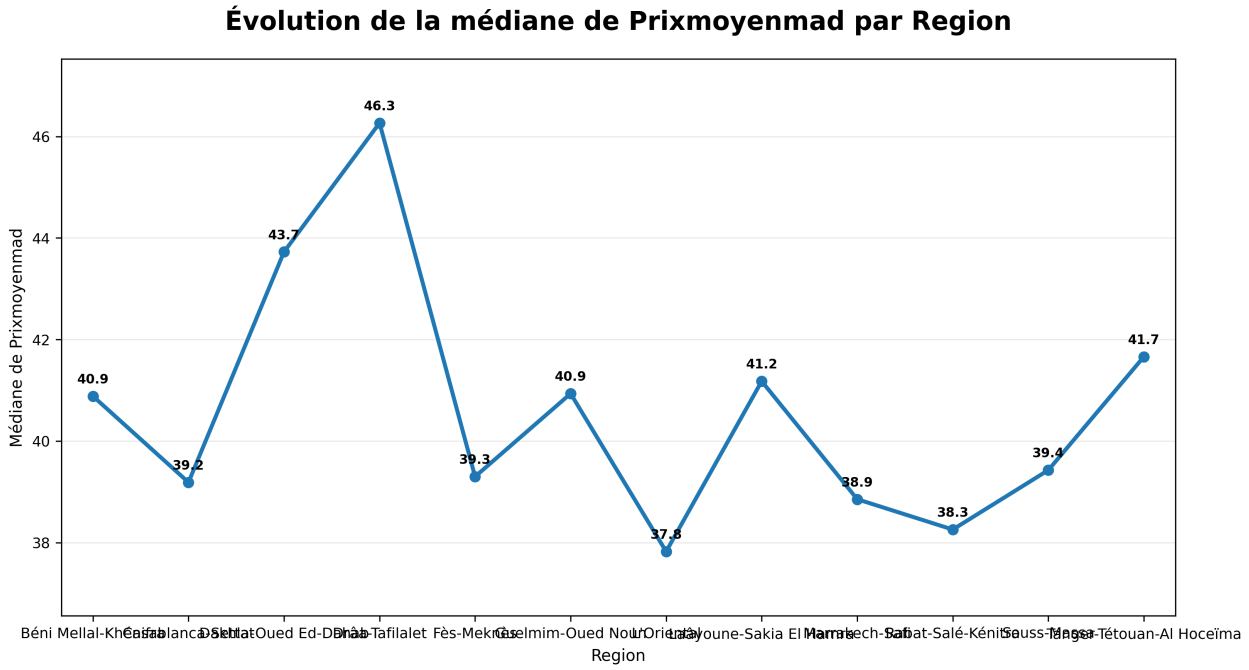
Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 1987)

Region	Materiau	PrixMoyenMAD	IndiceMoyen
Béni Mellal-Khénifra	1 Compartiment (u)	370,16	80,67
Béni Mellal-Khénifra	12-16/20 (ml)	19,13	118,87
Béni Mellal-Khénifra	12-16/20/52 (u)	4,89	123,12
Béni Mellal-Khénifra	15-20/20/40-50 (u)	4,18	127,43
Béni Mellal-Khénifra	15x15 à 20x60 (m²)	66,23	120,28
Béni Mellal-Khénifra	20/20 (ml)	26,78	118,87
Béni Mellal-Khénifra	20/20/52 (u)	6,32	123,12
Béni Mellal-Khénifra	20x20 (m²)	40,89	106,94
Béni Mellal-Khénifra	27S (m²)	18,19	113,53
Béni Mellal-Khénifra	2ème choix (kg)	52,41	109,62
Béni Mellal-Khénifra	2ème Choix (m3)	9 247,89	114,56
Béni Mellal-Khénifra	33x33 & similraires (m²)	70,87	120,52
Béni Mellal-Khénifra	33x33 à 50x50 (m²)	71,76	111,84
Béni Mellal-Khénifra	36S (m²)	23,86	113,53
Béni Mellal-Khénifra	4 mm (m²)	63,75	109,89

7. Visualisations

Les graphiques suivants ont été générés automatiquement afin de mettre en évidence les tendances, comparaisons et indicateurs pertinents issus des résultats SQL.



Évolution annuelle de la médiane de Prixmoyenmad sur la période étudiée.